

ATEMBEOBACHTUNG

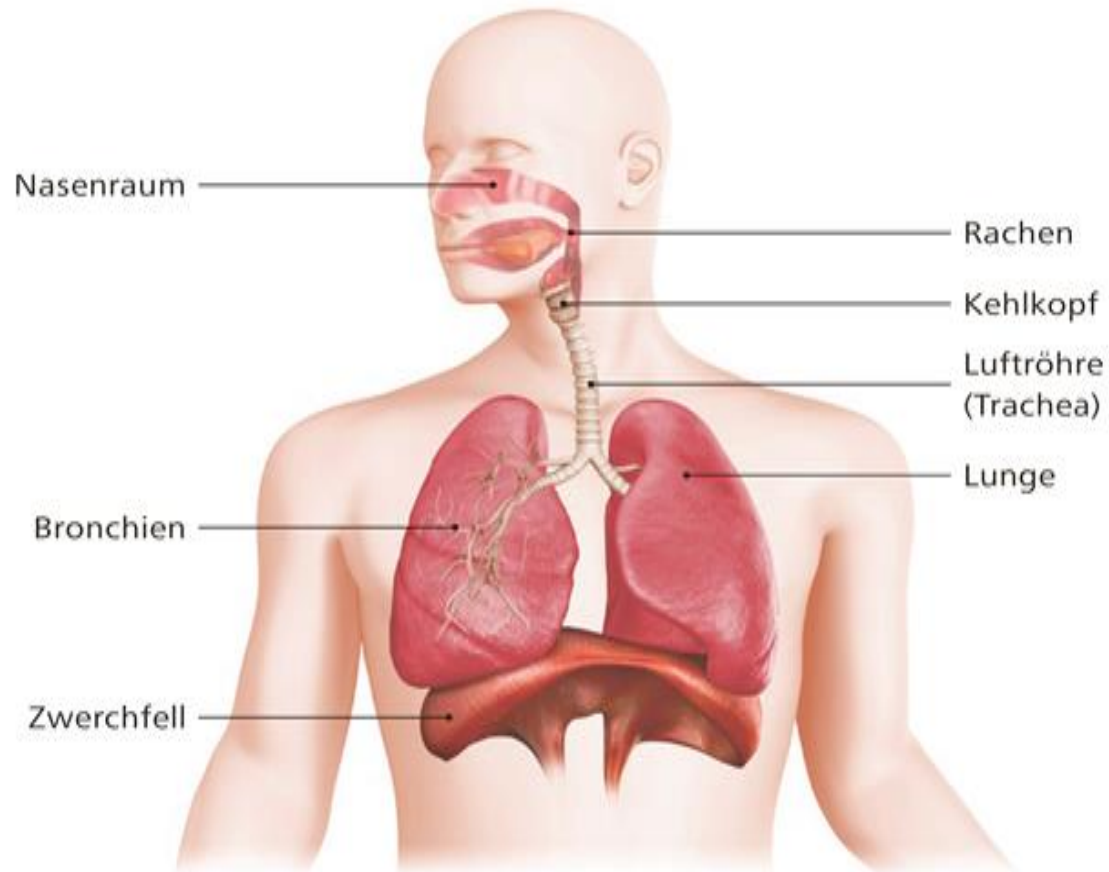
CE 2

ZU PFLEGENDE MENSCHEN IN DER SELBSTVERSORGUNG
UNTERSTÜTZEN

UE 5

WAHRNEHMEN UND BEOBACHTEN

ANATOMIE



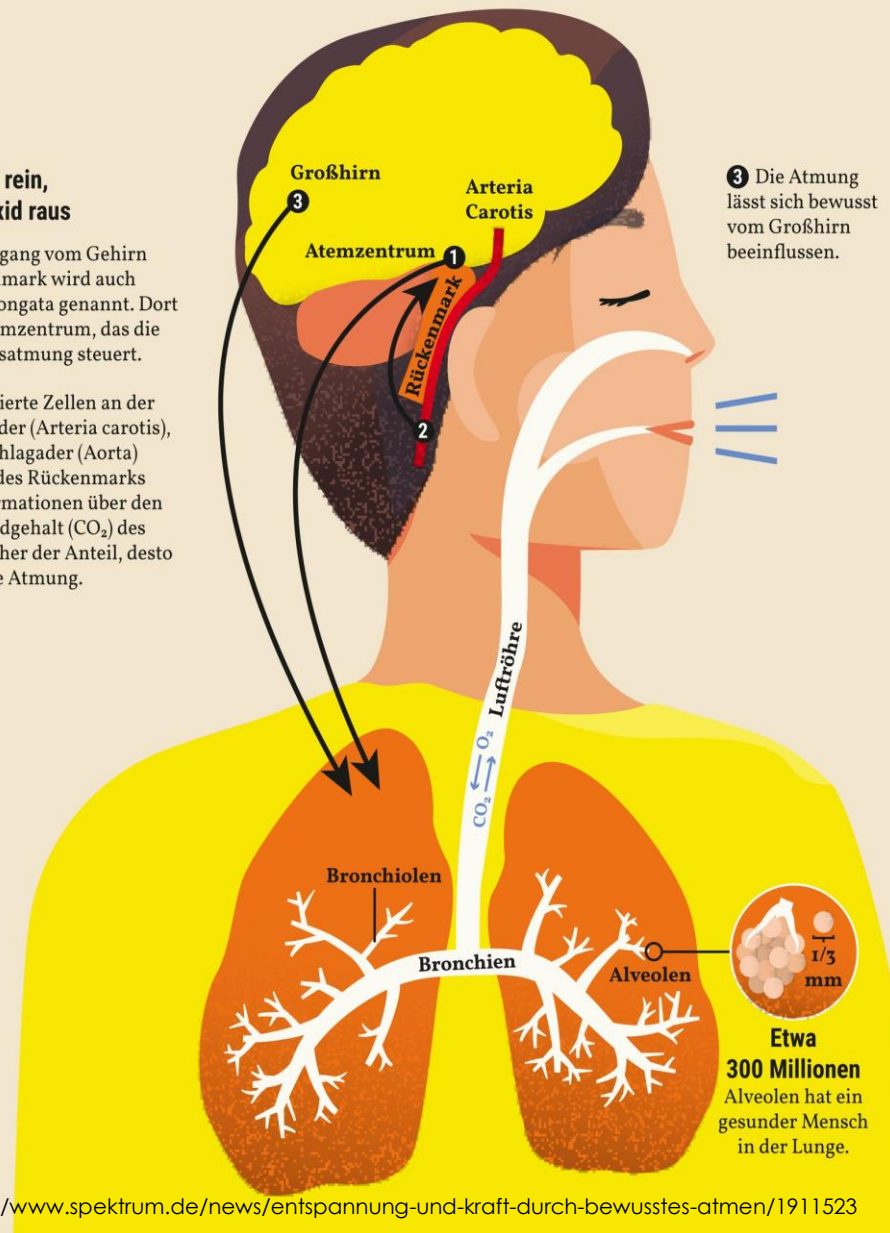
Quelle: <https://community.paraplegie.ch/de/wiki/koerper-komplikationen/anatomie-und-physiologie-der-atmung>

Sauerstoff rein, Kohlendioxid raus

❶ Der Übergang vom Gehirn zum Rückenmark wird auch Medulla oblongata genannt. Dort liegt das Atemzentrum, das die Ein- und Ausatmung steuert.

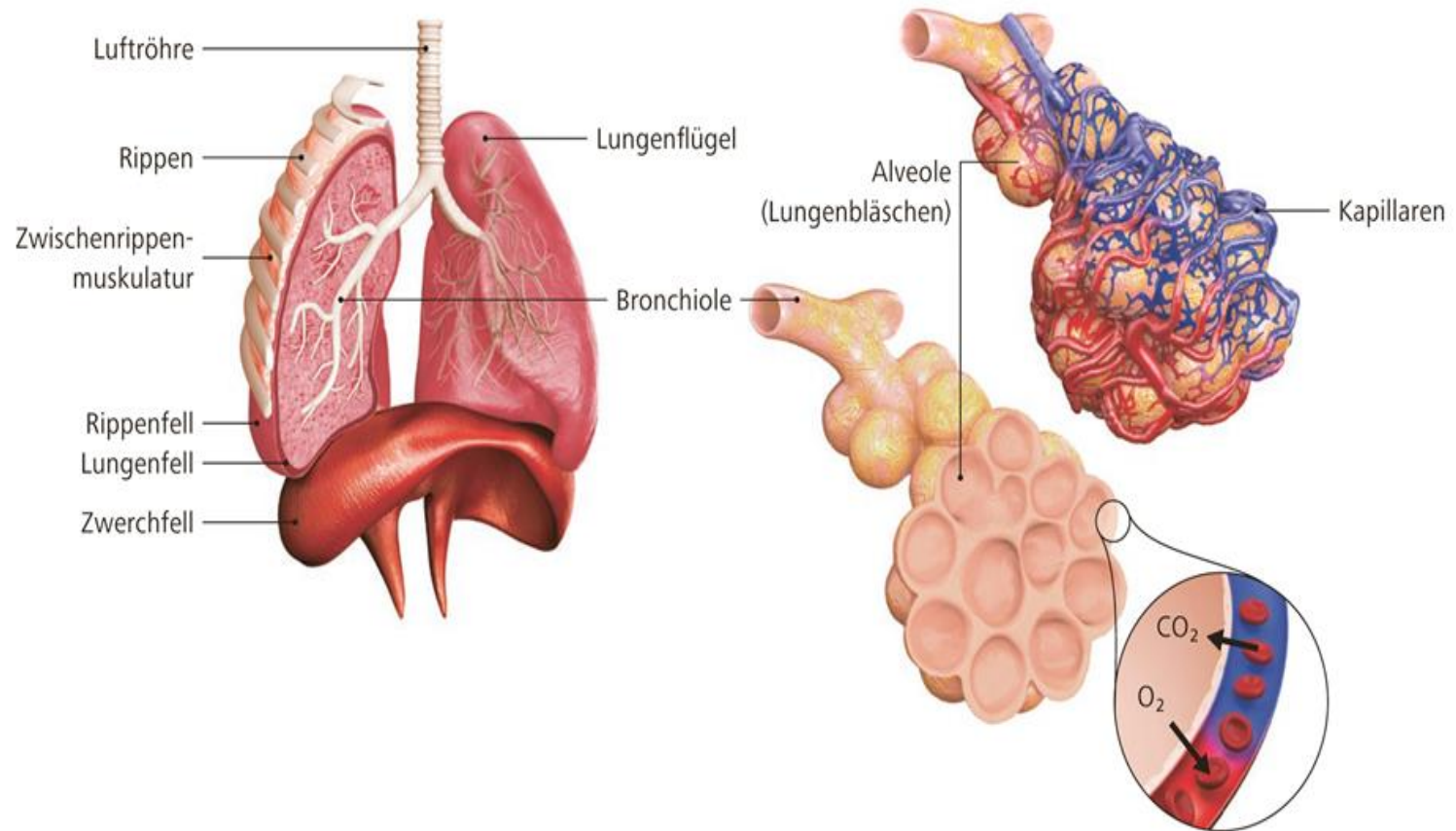
❷ Spezialisierte Zellen an der Halsschlagader (Arteria carotis), der Hauptschlagader (Aorta) sowie nahe des Rückenmarks liefern Informationen über den Kohlendioxidgehalt (CO_2) des Blutes. Je höher der Anteil, desto schneller die Atmung.

❸ Die Atmung lässt sich bewusst vom Großhirn beeinflussen.



Quelle: <https://www.spektrum.de/news/entspannung-und-kraft-durch-bewusstes-atmen/1911523>

ANATOMIE



Quelle: <https://community.paraplegie.ch/de/wiki/koerper-komplikationen/anatomie-und-physiologie-der-atmung>

ATMUNG

- lebensnotwendige Leistung (→ *Vitalzeichen*)
- Unwillkürlicher Vorgang, willentlich beeinflussbar
- stark mit dem emotionalen Befinden verknüpft (Ärger, Stress)
- Atemnot löst beim Menschen Panik und das Gefühl von Bedrohung aus



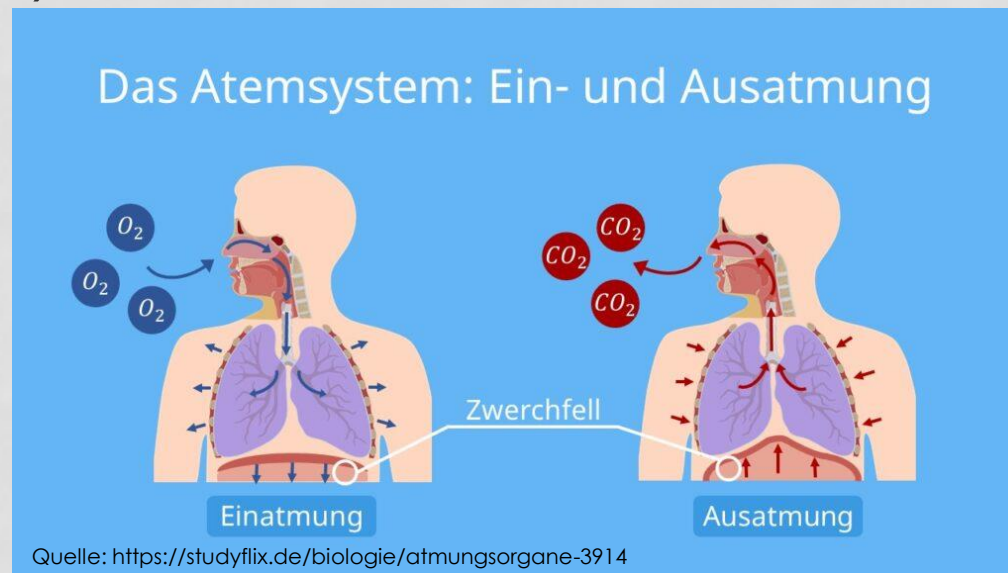
Quelle: <https://www.leichter-atmen.de/atmung-des-menschen>

PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN

- Versorgung der Zellen mit Sauerstoff (O_2)
- Ausscheidung von Kohlendioxid (CO_2)
- Sauerstoffarmes Blut fließt durch die Lunge und wird dort mit Sauerstoff aus der Atemluft angereichert
- Abgabe von Kohlendioxid aus dem Blut über die Ausatmung
- Drei Faktoren sind für den Gasaustausch erforderlich:
 - Die Belüftung der Lunge (Ventilation),
 - Die Durchblutung der Lunge (Perfusion)
 - Der Transport von O_2 und CO_2
- **Äußere Atmung:** Die Lungen nehmen Sauerstoff aus der Atemluft auf und geben Kohlendioxid ab, Ein- und Ausatmung
- **Innere Atmung** (Zellatmung): „Verbrennung“ von Nährstoffen in den Körperzellen zur Energiegewinnung, **Gasaustausch** erfolgt in den Lungenbläschen (Alveolen)

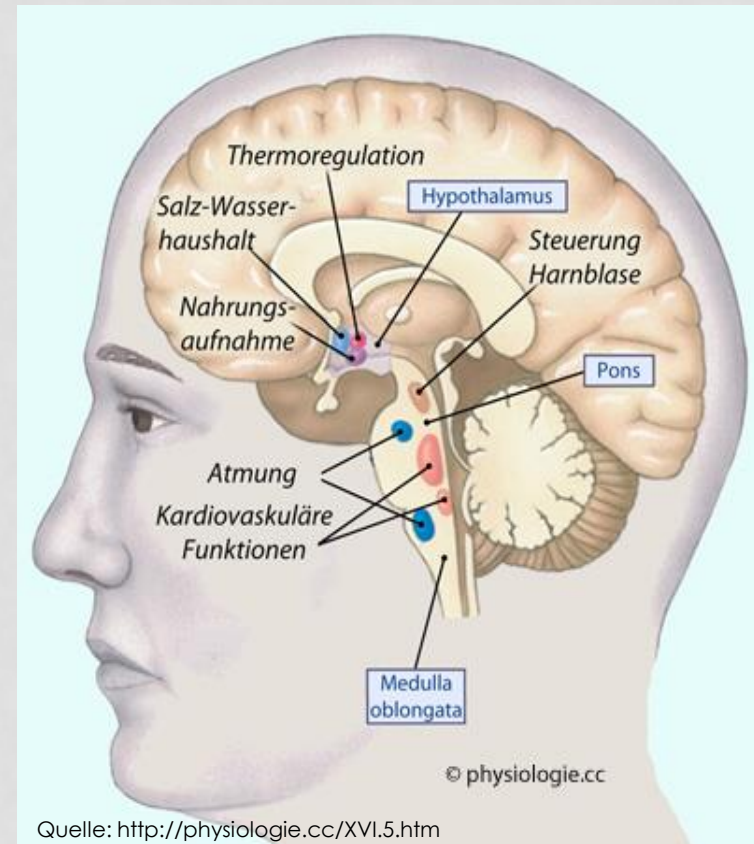
ATEMMECHANIK

- Bei der aktiven **Inspiration** (*Einatmung*) dehnt sich die Lunge aus. Es gelangt von außen frische, sauerstoffreiche Atemluft in die Alveolen.
- Bei der überwiegend passiven **Expiration** (*Ausatmung*) zieht sich die Lunge zusammen und gibt verbrauchte (kohlendioxidreiche, sauerstoffarme) Luft nach außen ab.



STEUERUNG DER ATMUNG

- Atembewegungen können willkürlich vorgenommen werden (Großhirn)
- Hauptsächlich erfolgen sie aber unbewusst durch die **Steuerung des Atemzentrums** in der Medulla oblongata (*verlängertes Mark*)



STEUERUNG DER ATMUNG

Der Atemantrieb wird stärker bei

- **Sinkendem Sauerstoffgehalt**
(z. B. steigende Atemfrequenz bei Aufenthalt in großer Höhe/im Gebirge aufgrund niedrigerem O₂-Gehalt der Luft)
- **Steigendem Kohlendioxidgehalt**
Unzureichende Abatmung von CO₂ → respiratorische Azidose
(z. B. bei metabolischer Azidose)
- **Sinkendem pH-Wert**
(z. B. durch Azidose bei diabetischem Koma) → Übersäuerung

Der Atemantrieb wird schwächer bei

- **Steigendem Sauerstoffgehalt**
(z. B. während der Sauerstofftherapie reduziert sich erhöhte Atemfrequenz)
- **Sinkendem Kohlendioxidgehalt**
→ respiratorische Alkalose wegen gesteigerter Atmung
(z. B. bei metabolischer Alkalose)
- **Steigendem pH-Wert**
(metabolische, stoffwechselbedingte Alkalose, z. B. bei chron. Erbrechen oder unter Diuretikatherapie) → Säureverlust

Eine willkürliche Steuerung der Atmung, etwa das Anhalten des Atems, kann nur solange bewusst erfolgen, bis die veränderte Atemgaszusammensetzung zum Weiteratmen zwingt.

ATEMBEOBACHTUNG

- Eine gezielte **Atembeobachtung** ist erforderlich:
 - Bei allen Pflegeempfängern im Rahmen des Erstgesprächs bzw. der Pflegeanamnese
 - Bei Pflegeempfängern mit Lungen- oder Herzerkrankungen (mindestens einmal pro Dienst)
 - Fortlaufend bei Sauerstofftherapie während einer Narkose
 - bei Gabe von Medikamenten mit atemdepressiver (die Atmung dämpfender) Wirkung (Opioide bei bewusstlosen, beatmeten oder soeben extubierten Pflegeempfängern)

ÜBUNG

- Stellen Sie sich bitte einen Timer auf 1 Minute ein.
- Was können Sie bei Ihrer eigenen Atmung beobachten?
 - Notieren Sie bitte Ihre Beobachtungen.
 - Tauschen Sie sich bitte über Ihre eigenen Beobachtungen mit Ihrem/r Sitznachbarn/in aus.